

Investigação Operacional

Ficha Teórico-Prática 10

Considere o seguinte problema

Uma cooperativa agrícola de produtores de leite pretende otimizar o seu processo de recolha do leite produzido junto dos seus associados. A cooperativa tem como associados três grandes explorações (**E1**, **E2** e **E3**) cuja produção diária é de **7**, **4** e **6** milhares de litros de leite, respetivamente. O leite deve ser recolhido nas explorações e entregue em três centros de processamento (**C1**, **C2** e **C3**) onde será sujeito a uma série de operações com vista a transformá-lo no produto final. Os centros **C1**, **C2**, e **C3** têm capacidade para processar **3**, **5** e **9** milhares de litros de leite por dia, respetivamente.



Os custos de transporte, por milhar de litros, entre as explorações e os centros de processamento são dados pela tabela abaixo. Note-se que devido a obras de manutenção, o trajeto entre a exploração **E2** e o centro de processamento **C2** encontra-se intransitável.

	C1	C2	C3
E1	8	2	6
E2	5	---	5
E3	2	6	3

Custos em unidades monetárias (UM)

- Determine uma solução básica admissível inicial:
 - pelo **método das penalidades**;
 - pelo **método do canto noroeste**;
- Partindo da solução determinada pelo **método do canto noroeste**, resolva o problema pelo **método dos transportes** de forma a minimizar o custo total de transporte;
- De acordo com a solução ótima obtida em **b)**, indique qual a proveniência do leite que será diariamente processado em **C3**.